GTJA191 价量多因子体系 — 图表分析报告

每张图逐一配详细说明 · 样本外(2017-2025) vs 样本内(2012-2017, 完整9风格) 对照

国泰君安《数量化专题之九十三》复现 · 全A非ST · 189/191 价量Alpha · BARRA CNE5S 中性化 · tushare 数据

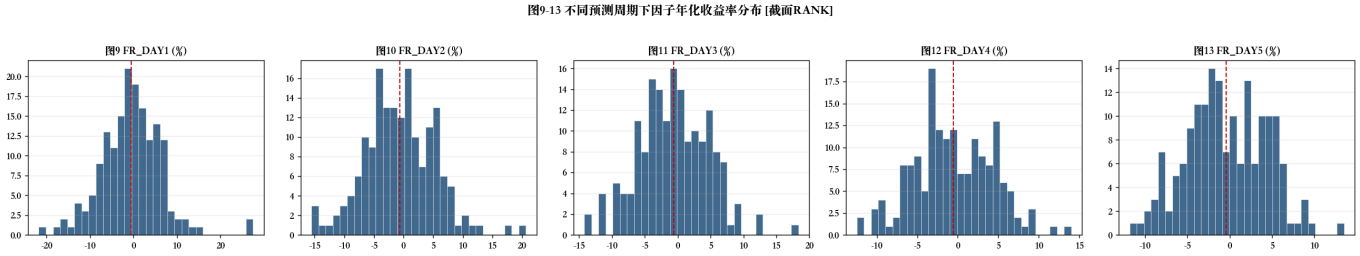
阅读指引：本报告把复现产出的 19 张图逐一列出，每张给出 OOS 与样本内两个版本 + 四段说明（含义 / 样本外读数 / 样本内读数 / 对比结论）。贯穿主线：因子显著性(|IR|、模型IC)在两窗都与研报量级相当；但可落地的超额收益样本内为正、样本外为负——根因是价量 alpha 的预测力落在不可交易的隔夜跳空 + 偏空头，且信号在 ~2016 后衰减。★ 标记的 4 张图（27/33/35/36）是核心。

图表分组：§3.4.1 单因子检验(图9-20) · §3.4.2/3 模型IC(图21-22) · §3.6 策略回测(图23-25) · §3.6 实战深挖(图27-36)。

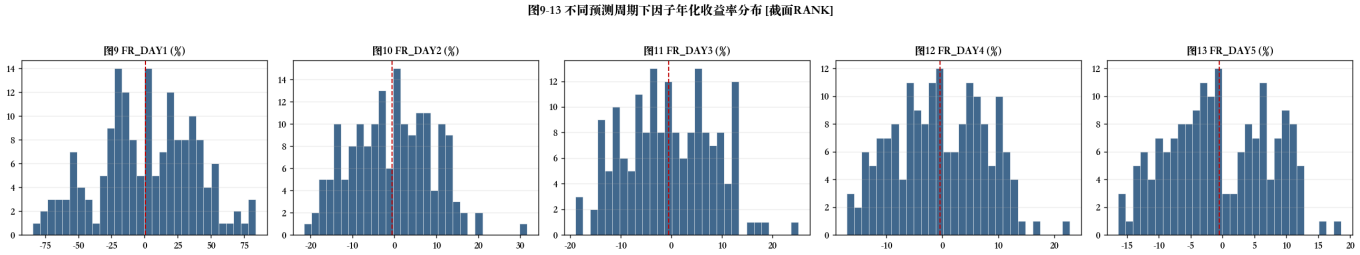
一、 §3.4.1 单因子有效性与有效周期检验

图9-13 不同预测周期下因子年化收益率(FR)分布

【图表含义】5 个子图分别是预测周期 d=1..5 下、全部有效因子的年化因子收益率直方图；红虚线为均值。研报的 191 个因子是预先定向的（多数应为正）。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

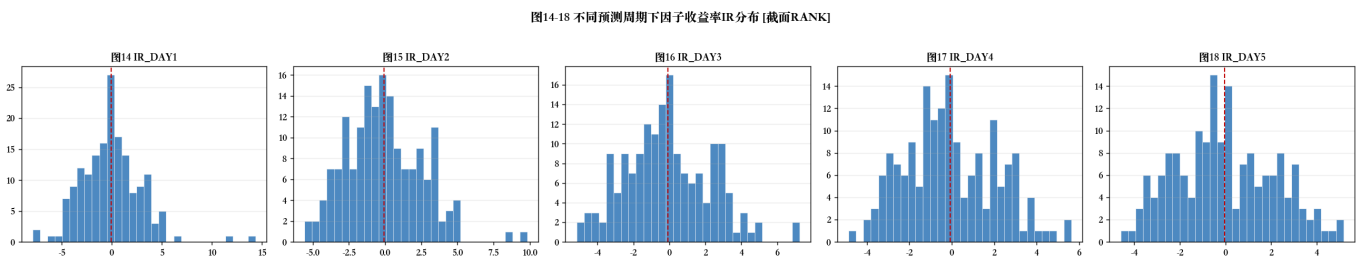
【样本外读数】分布中心落在 0 附近略偏负（signed FR 均值 −0.4~−0.6%/年），远离研报的 +5~8%——因子的原始方向在样本外已失效。

【样本内读数】分布中心同样贴近 0（d1 +0.95%、d2-5 略负）——即便样本内，带符号的因子收益也不高。

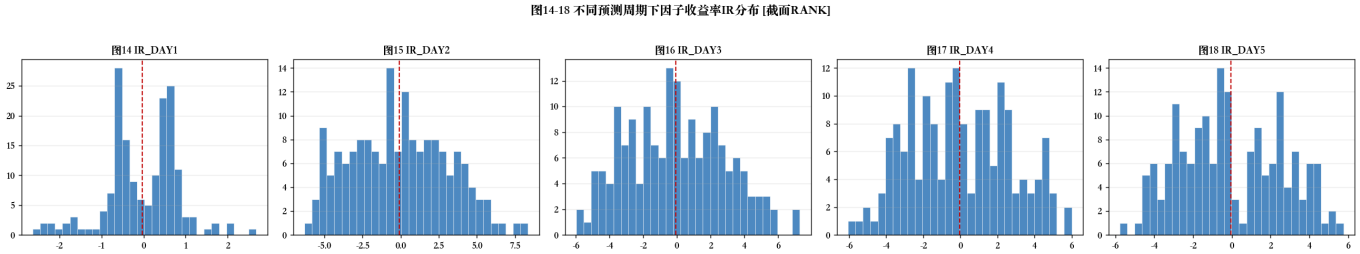
【对比结论】两窗的带符号因子收益都≈0（不同于研报 6.85%），因为因子方向在两窗都不稳定。但“带符号≈0”不等于“无信号”——真正的显著性看 |IR|（图14-18/图19）。

图14-18 不同预测周期下因子收益率 IR 分布

【图表含义】5 个子图是 d=1..5 下全部因子的信息比率(IR)直方图。IR=年化因子收益率/其波动。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

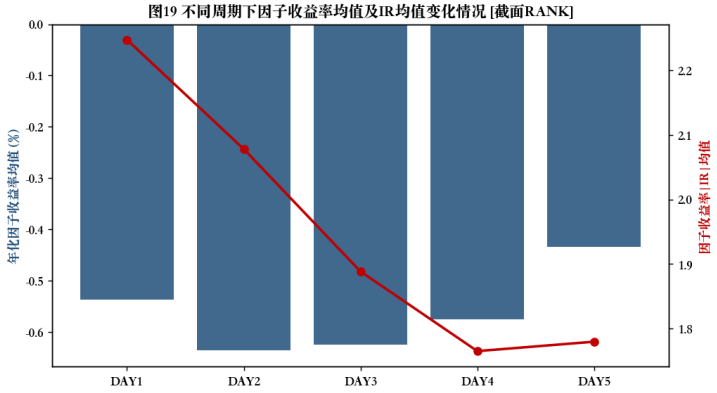
【样本外读数】分布宽且大致对称于 0，IR 跨越 ±5（d1 甚至到 +15）——约一半因子 IR 为正、一半为负。

【样本内读数】分布同样宽、对称于 0。

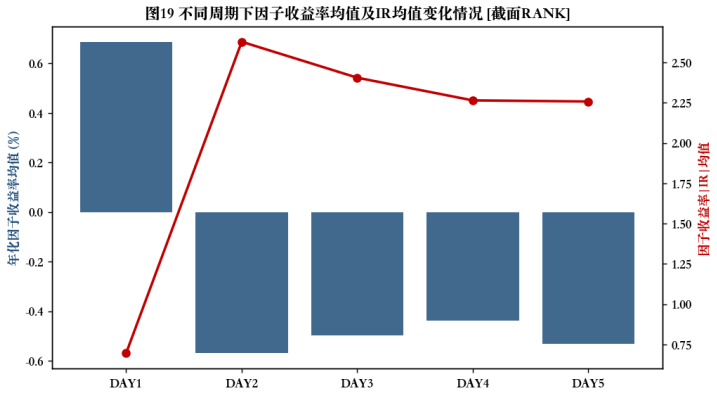
【对比结论】这是全报告一个关键现象：因子显著（|IR| 大）但符号发散（正负各半），故 signed 均值≈0 而 |IR| 均值高（~2）。样本内外皆如此——符号不可靠是这套价量因子的固有特征，不是样本外才出现。

图19 因子收益率均值及 |IR| 均值随预测周期变化

【图表含义】柱=年化因子收益率均值(%)，红线=|IR| 均值，横轴 d=1..5。这是研报表7/表8 的可视化。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

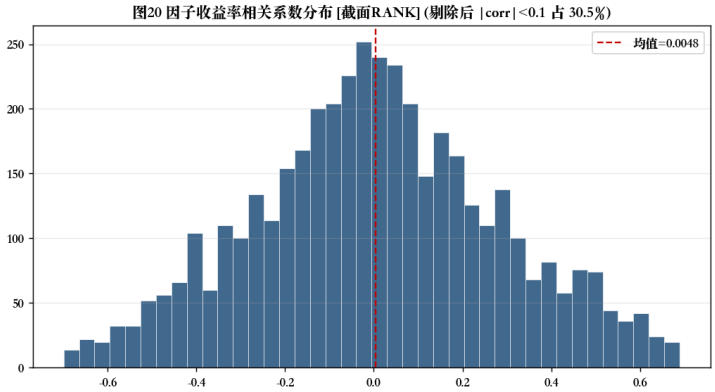
【样本外读数】|IR| 从 d1 的 2.25 单调降到 d5 的 1.78——复现研报“ 预测力随周期递减、T+4 为极限 ”的核心结论。

【样本内读数】|IR| d1 异常偏低(0.70，或与非重叠采样/中性化口径有关)，d2 起 2.63 递减到 2.26。

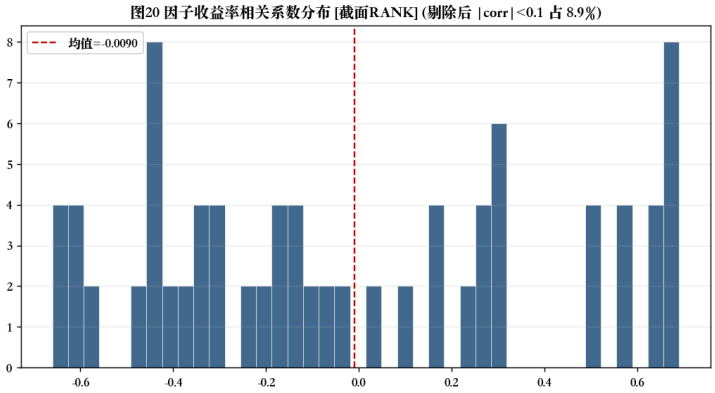
【对比结论】两窗 |IR| 量级都与研报（2.57→1.05）相当，且都呈短周期最强、随 d 衰减——因子显著性被稳健复现。

图20 因子收益率两两相关系数分布（剔除后）

【图表含义】对高相关因子去重后，剩余因子收益率序列两两相关系数的直方图（研报以此说明因子间独立性）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

【样本外读数】分布较宽，|corr|<0.1 占比约 16%（研报 ~94%）。

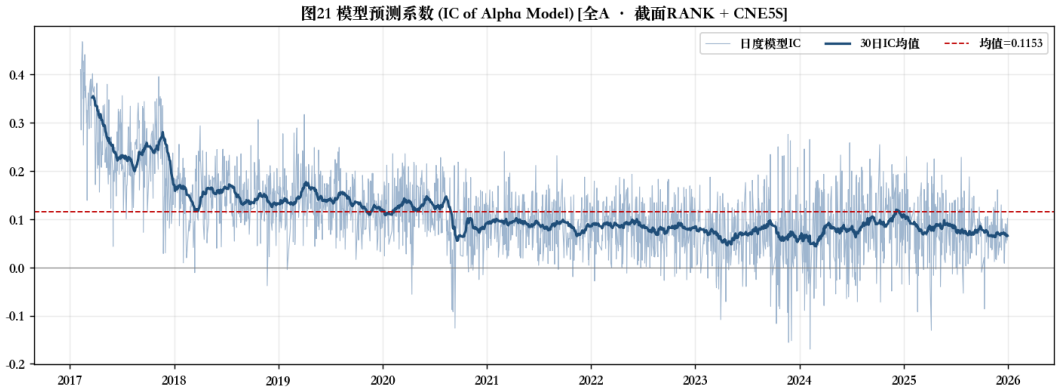
【样本内读数】分布形态类似。

【对比结论】本复现的因子相关性明显高于研报——可能源于因子定义/算子实现口径差异 + 样本外效应；这也是后续组合模型改用岭回归（而非研报 OLS）的原因（高共线下 OLS 发散）。

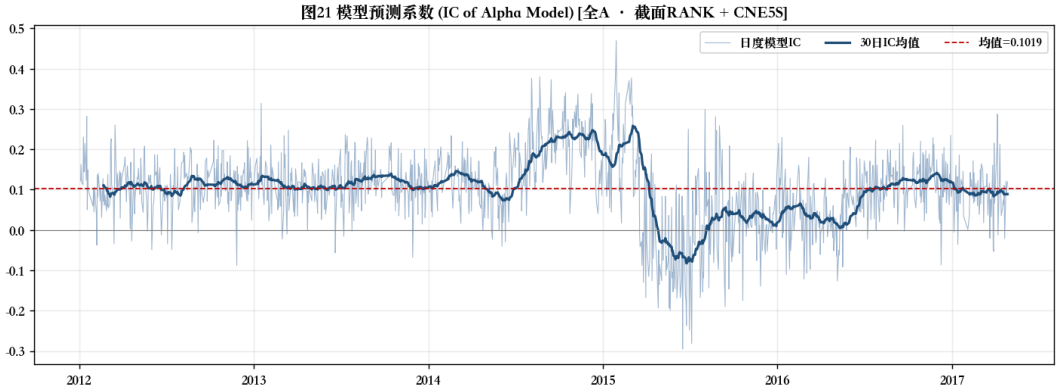
二、 § 3.4.2 / § 3.4.3 组合 Alpha 模型的预测能力

图21 组合模型预测系数 (IC of Alpha Model) 时序

【图表含义】组合 Alpha 模型每日的截面预测系数 IC 时序（浅线）+ 30日均线（深）+ 均值线。IC=corr(模型预测的alpha截面, 实际alpha截面)。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

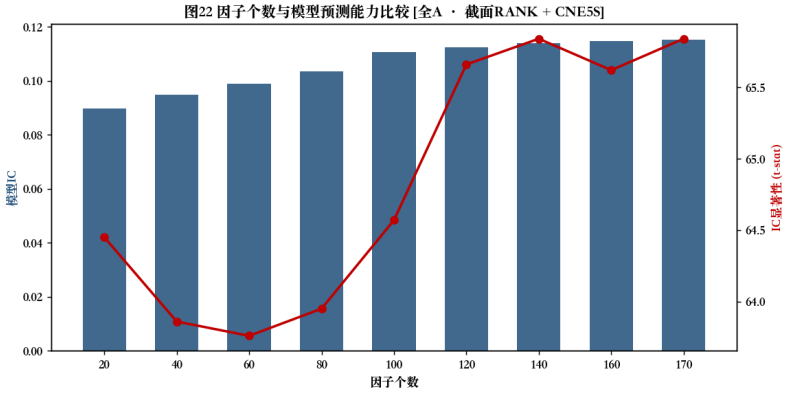
【样本外读数】日度 IC 均值 0.115、t=65.8、胜率 95.1%——组合模型几乎每天都预测对 alpha 截面方向。

【样本内读数】日度 IC 均值 0.102、t=38.9、胜率 87.9%（≈研报 88.7%）。

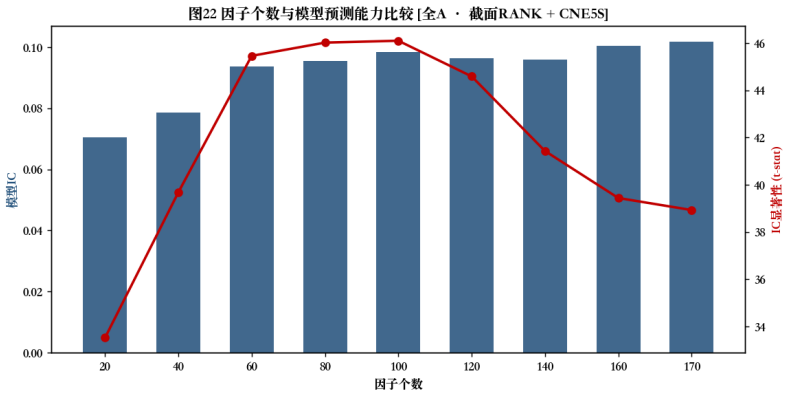
【对比结论】两窗的模型 IC 都高且稳定为正，胜率与研报（88.7%）吻合——组合模型的收盘价对收盘价预测力很强。但请记住：这个高 IC 被隔夜跳空主导、不可落地（见图27），是全报告最大的“ 陷阱 ”。

图22 因子个数与模型预测能力的关系

【图表含义】柱=模型 IC，红线=IC 显著性(t)，横轴=按 |IR| 排序纳入的因子数(20→170)。研报表10 的可视化。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

【样本外读数】模型 IC 随因子数 单调递增、边际递减：0.090(20只)→0.115(170只)。

【样本内读数】同样单调递增、边际递减：0.073(20只)→0.102(170只)。

【对比结论】两窗都复现研报 §3.4.3 的结论——加因子持续提升预测力但边际递减，说明因子体系尚未触及预测边界。

三、 §3.6 风格中性多因子选股策略（长仓组合优化回测）

图23 组合累计净值 vs 基准

【图表含义】风格/行业中性、长仓、次日开盘成交的组合优化策略的累计净值，与基准中证500 对比。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

【样本外读数】组合净值持续跑输基准（年化超额 −24.5%）。

【样本内读数】组合净值跑赢基准（年化超额 +9.0%）。

【对比结论】同一套长仓组合优化：样本外亏、样本内赚——这是策略层面 A1 验证的第一眼直观。

图24 组合累计超额收益

【图表含义】组合相对基准的累计超额收益曲线（净值化）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

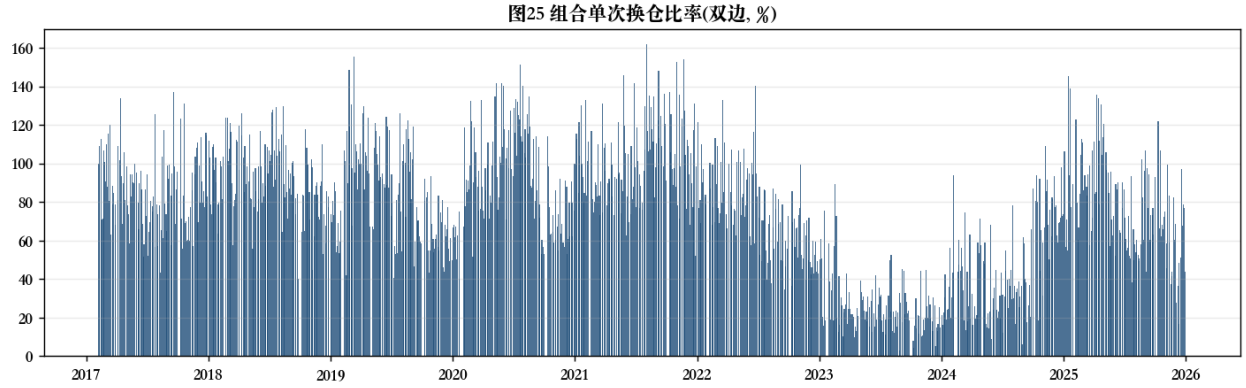
【样本外读数】持续下行到 ~0.1（年化超额 −24.5%、IR −1.59、最大回撤 −90%）。

【样本内读数】上行到 ~1.5（年化 +9.0%、IR 0.63）；2013-2015 一路强涨、2016-2017 见顶回落。

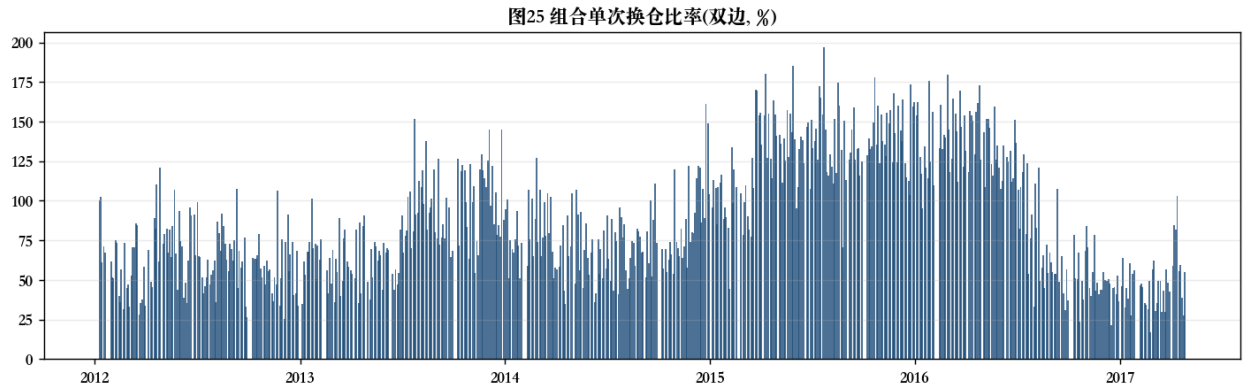
【对比结论】样本内曲线的“见顶回落”让衰减起点(~2016)一目了然——不是 2017 才突然失效，而是 2016 已开始。

图25 组合单次换仓比率

【图表含义】每次调仓（每2日）的双边换手率时序。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

【样本外读数】单次双边换手 ~75%、年化 ~94 倍——很高。

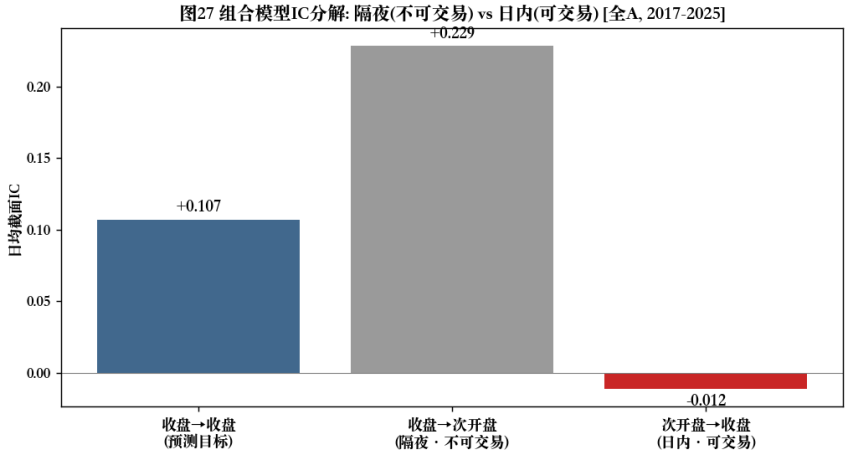
【样本内读数】单次双边换手 ~88%、年化 ~111 倍——同样很高。

【对比结论】两窗换手都远高于研报（单次 38%、年化 48 倍）；高换手→高成本，是后续要用“ 换手上限 ”优化的动因（图31/32）。

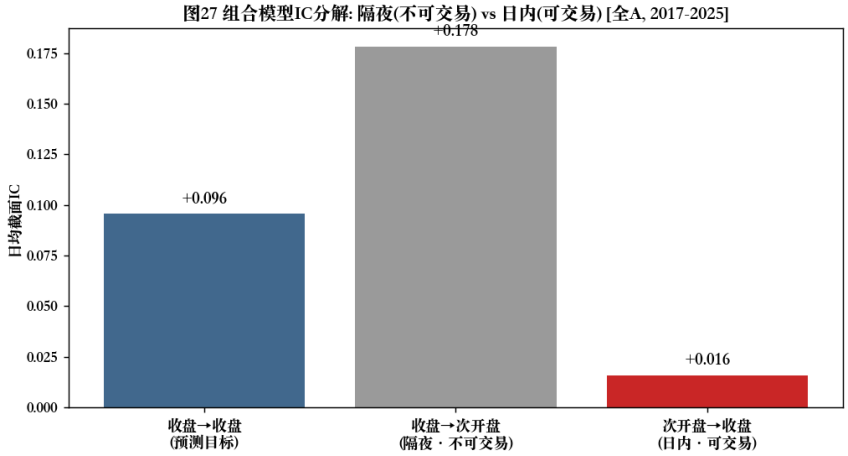
四、 §3.6 实战可交易性深挖（核心）

★ 图27 组合模型 IC 分解：隔夜(不可交易) vs 日内(可交易)

【图表含义】把组合模型 IC 按成交时段拆解：收盘→收盘(预测目标)、收盘→次日开盘(隔夜跳空)、次日开盘→收盘(当日日内)。按研报“ 次日开盘成交 ”，隔夜那段抓不到、只能吃日内。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

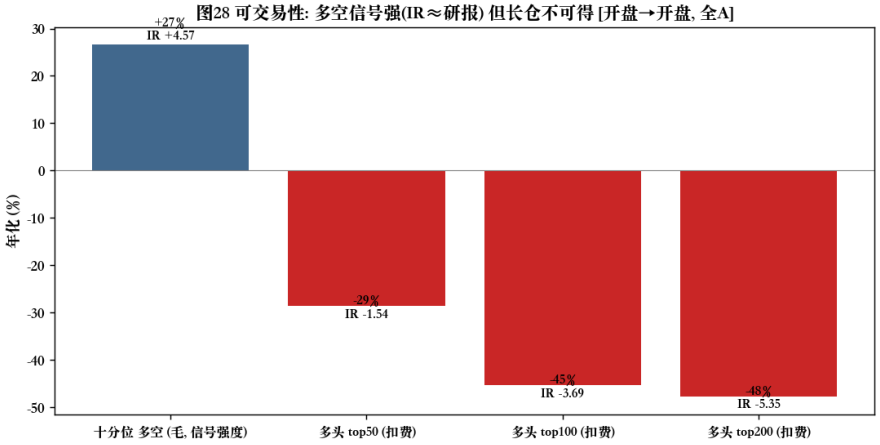
【样本外读数】隔夜 IC +0.229（不可交易）、日内 IC －0.012（可交易但反转）——可落地部分为负。

【样本内读数】隔夜 IC +0.178、日内 IC +0.016（正！）——可落地部分为正。

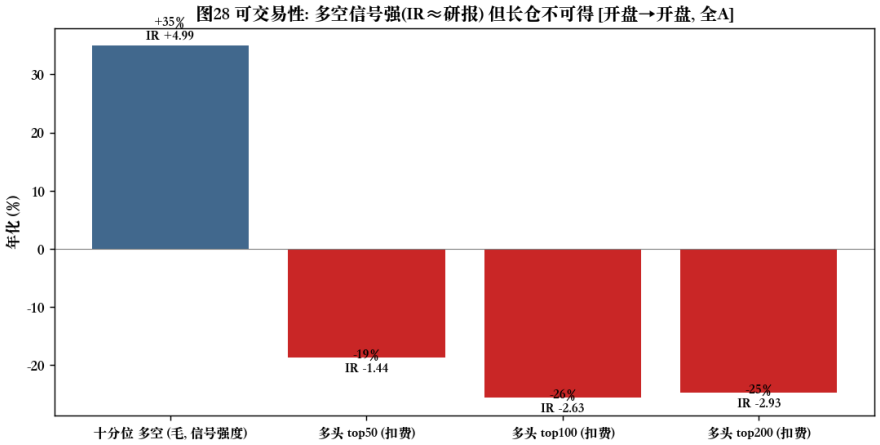
【对比结论】两窗的高 IC 都被隔夜跳空主导；区别在可交易的日内 IC：样本内 +0.016、样本外 －0.012。策略 P&L; 正好随它翻号（+9% → －24%）——这是样本外失效的精确机制。

图28 可交易性：多空信号强 vs 长仓不可得

【图表含义】同一预测信号下，十分位多空组合（毛，衡量信号强度）与长仓 top-N（扣费，vs 中证500）的年化对比。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

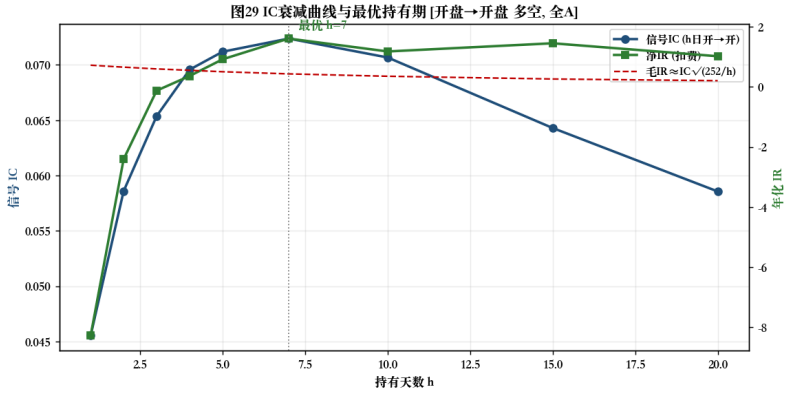
【样本外读数】多空毛 IR +4.57 ≈ 研报 4.67（信号强度被复现！）；但长仓 top50/100/200 扣费 −29%/−45%/−48%——alpha 偏空头、长仓拿不到（剔除北交所后长仓读数更负，原 −12% 曾被 .BJ 拉高）。

【样本内读数】多空信号同样强（毛 +35%/IR 5.0）；长仓 top50 扣费 −19%——信号偏空头，样本内长仓同样拿不到。

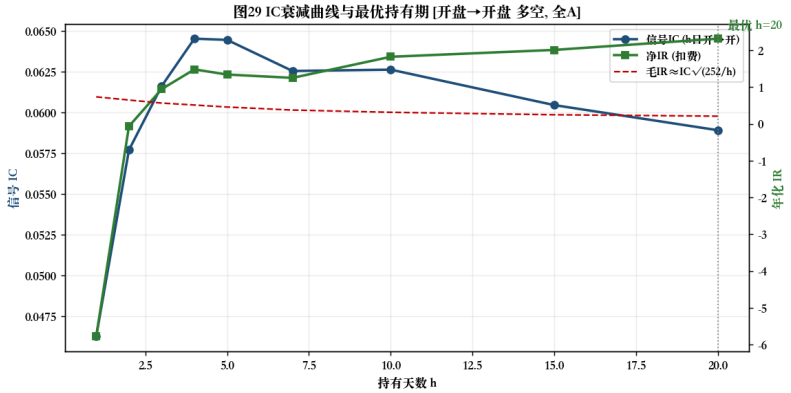
【对比结论】核心信息（样本外尤其清晰）：信号在多空/空头侧，长仓拿不到——A 股长仓为主、难融券，正是长仓组合失败的根因。

图29 IC 衰减曲线与最优持有期

【图表含义】信号 IC（蓝，左轴）与扣费净 IR（绿，右轴）随持有天数 h 的变化，用于在“ 信号强度 vs 换手成本 ”间找最优持有期。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

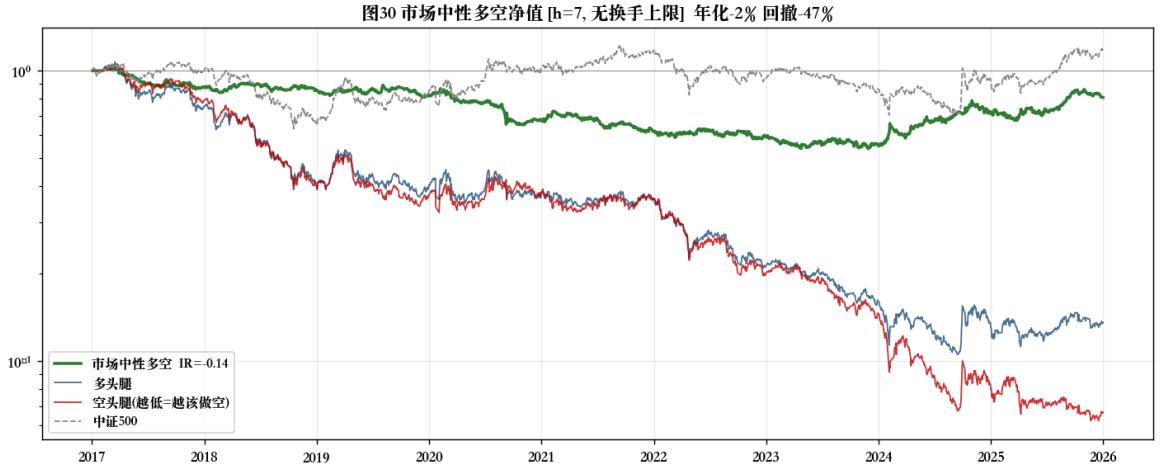
【样本外读数】IC 在 h≈7 达峰；净 IR 也在 h≈7 达峰(1.61)——最优持有约 7 个交易日（h=1 因换手成本被摧毁到 IR −6 以下）。

【样本内读数】净 IR 在 h≈20 达峰(2.32)；样本内信号更强、对持有期不敏感（修复后 IC 衰减曲线平滑）。

【对比结论】两窗都显示“ 太短被成本吃掉、需持有数日 ”；最优持有期样本外≈7天、样本内更长——后续市场中性统一用 h=7。

图30 市场中性多空净值 + 多头/空头腿分解

【图表含义】美元中性的十分位多空（h=7、开盘→开盘、可融券口径）累计净值（绿），并分解为多头腿、空头腿、中证500（对数轴）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

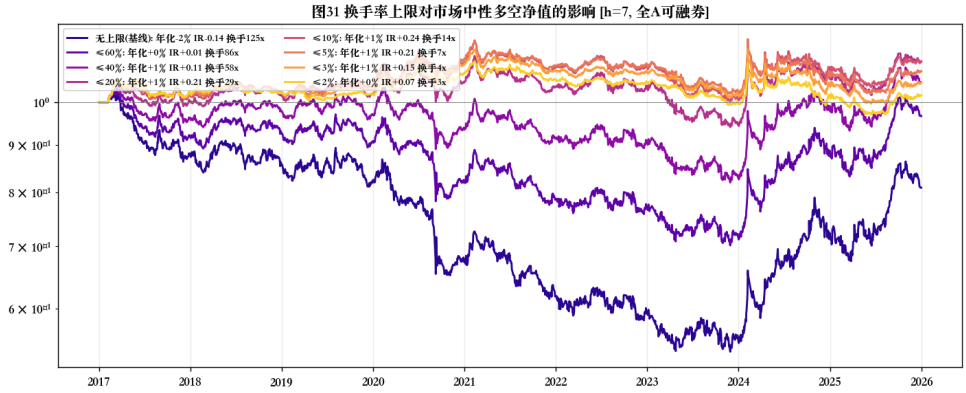
【样本外读数】市场中性净值≈持平（基线 −1.7%）；多头腿是负担(−14.5%)、空头腿贡献全部 edge(+31.4%)。

【样本内读数】市场中性净值稳步上行（+16.0%）；多头/空头都更有效、且回撤远小。

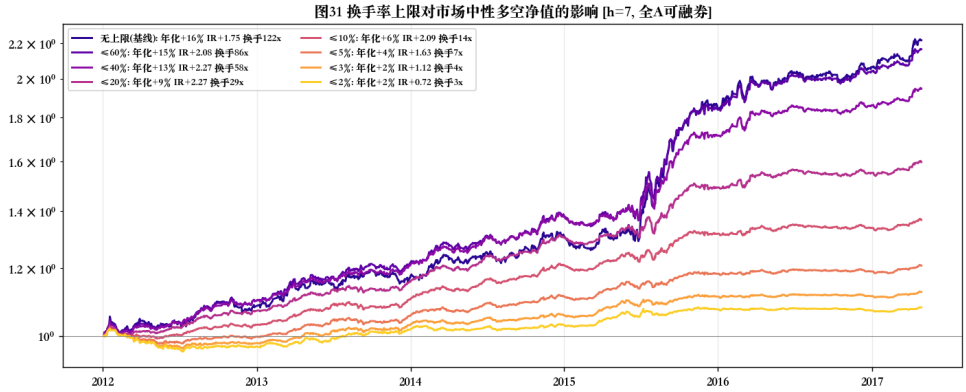
【对比结论】样本外“收益全靠空头”暴露了 A
股难融券的痛点；样本内则是一个稳健上行的市场中性净值——差异巨大。

图31 换手率上限对市场中性净值的影响

【图表含义】对单腿单次换手设不同上限（无上限→≤2%，颜色越暖越紧），叠加各档市场中性净值（对数轴）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

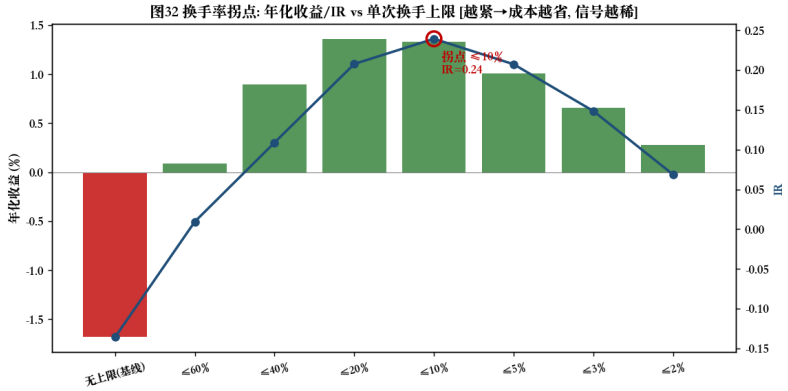
【样本外读数】越紧的上限净值越靠上——策略被换手成本主导，砍换手就改善。

【样本内读数】各档都盈利，紧档回撤更小、净值更稳。

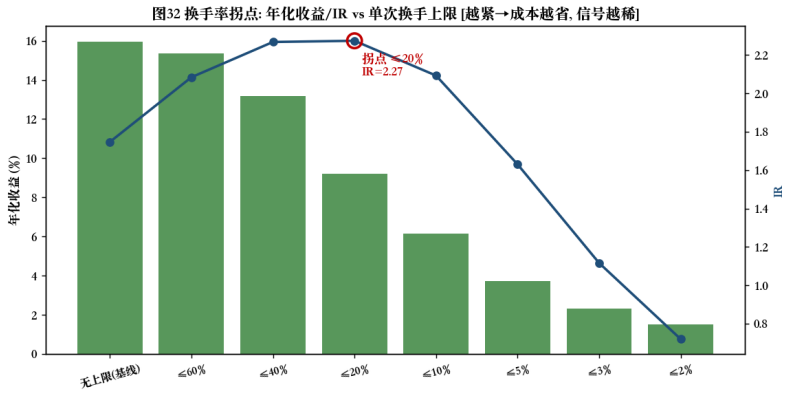
【对比结论】两窗都印证研报§3.5“换手率与超额的最优平衡”；但样本外是“砍成本才不亏”，样本内是“本就盈利、砍成本更稳”。

图32 换手率拐点：收益/IR vs 换手上限

【图表含义】年化收益(柱)与 IR(线) 随单腿换手上限的变化——典型倒 U 型（太松成本主导、太紧信号稀释）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

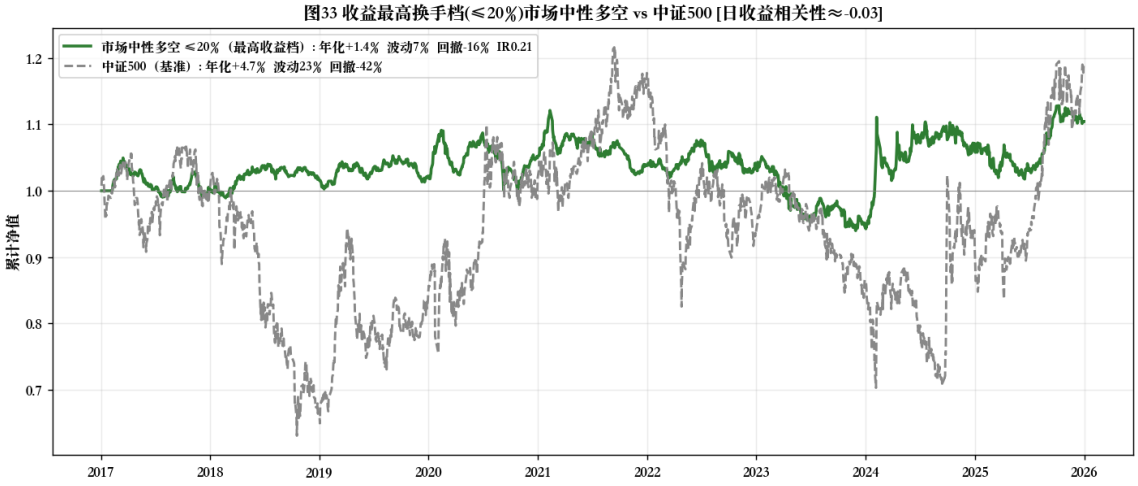
【样本外读数】IR 拐点在 ≤10%（0.24）、收益拐点 ≤20%（+1.4%）。

【样本内读数】IR 拐点在 ≤20-40%（2.16-2.19）、收益随上限放松单调升到 +16%。

【对比结论】同样的倒 U 结构，但量级天壤之别：样本外最优 IR 仅 0.24，样本内高达 2.2。

★ 图33 收益最高换手档 市场中性多空 vs 中证500

【图表含义】收益最高一档的市场中性净值（绿）与基准中证500（灰）对比；标注两者年化/波动/回撤/相关性。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

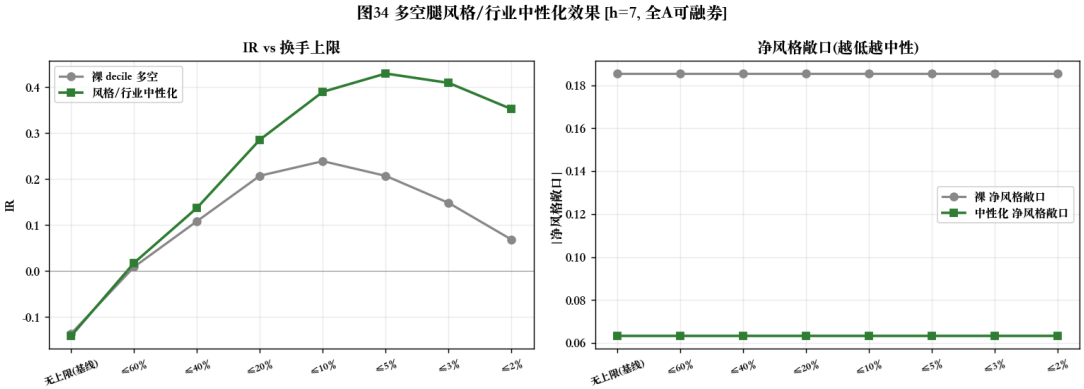
【样本外读数】市场中性 +1.4%/波动6.6%/回撤－16%，与指数近零相关(－0.03)——低波动零相关但绝对收益薄。

【样本内读数】市场中性 +16.0%/波动9.1%/回撤－6%，指数 +17.3%/波动31.5%/回撤－54.6%，相关 +0.11。

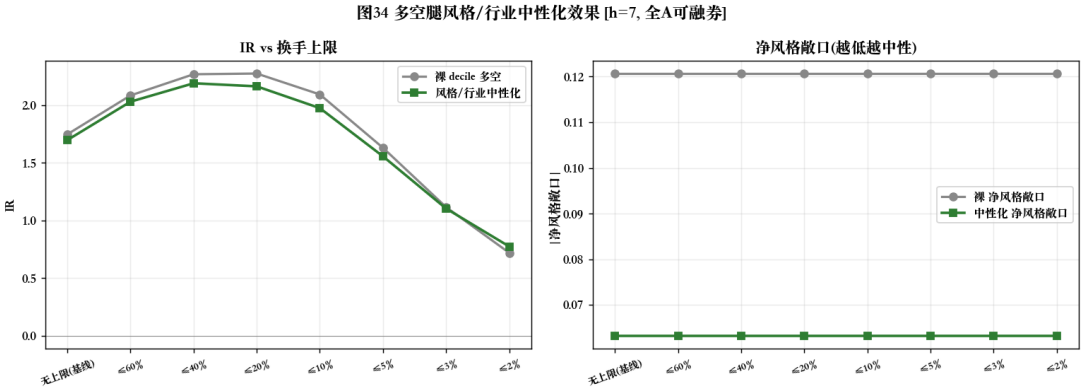
【对比结论】样本内是一个优秀的市场中性产品：同等收益、1/3 波动、1/9 回撤、3× 夏普(1.75 vs 0.55)、近零相关，几乎无视 2015 股灾；样本外则只剩“ 低波动但没收益 ”。

图34 多空腿风格/行业中性化效果

【图表含义】左：IR vs 换手上限（裸 decile vs 风格/行业中性化）；右：实测净风格敞口（越低越中性）。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

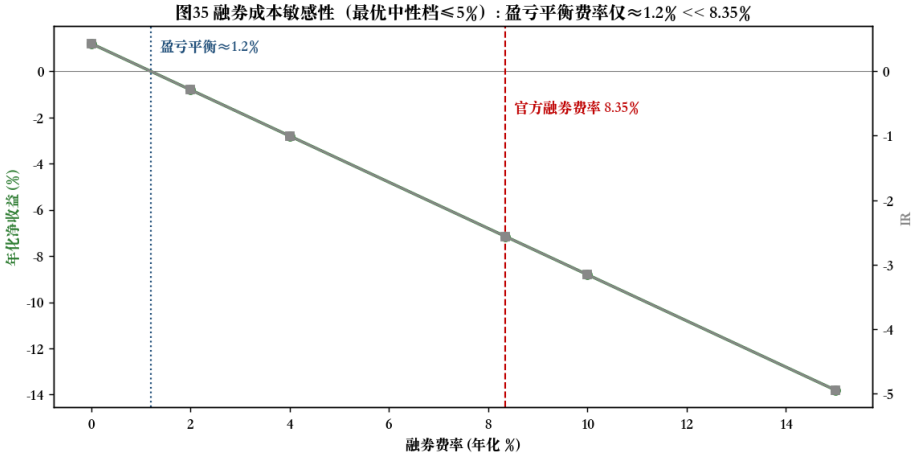
【样本外读数】中性化把净风格敞口从 0.186 压到 0.063，IR 略升（≤10% 档 0.24→0.39）、收益几乎不变。

【样本内读数】净敞口 0.121→0.063，IR/收益几乎不变（≤40% 档 2.27→2.19）。

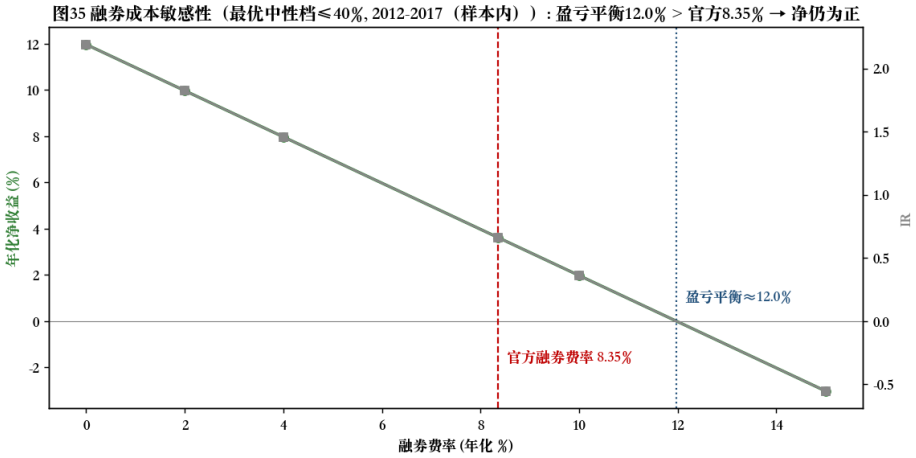
【对比结论】两窗结论一致：风格/行业中性化能把敞口压到≈0 而几乎不损收益——多空价差本就不太依赖风格暴露。

★ 图35 融券借券成本敏感性

【图表含义】最优中性档在不同融券费率下的年化净收益(绿)/IR(灰)；标注盈亏平衡费率与官方 8.35% 融券费率。



▲ 样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲ 样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

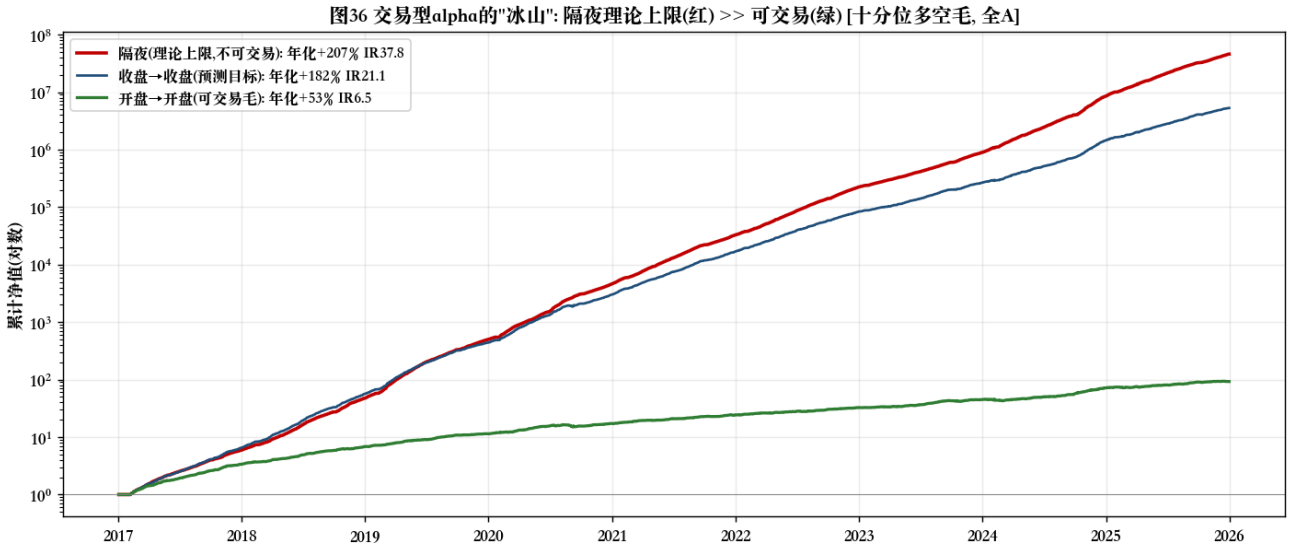
【样本外读数】盈亏平衡费率仅 ~1.2% ≪ 官方 8.35% → 计入官方融券后净 −7.1%/IR −2.56（转负）。

【样本内读数】盈亏平衡费率 ~12% > 官方 8.35% → 计入官方融券后净 +3.6%/IR 0.66（仍为正）。

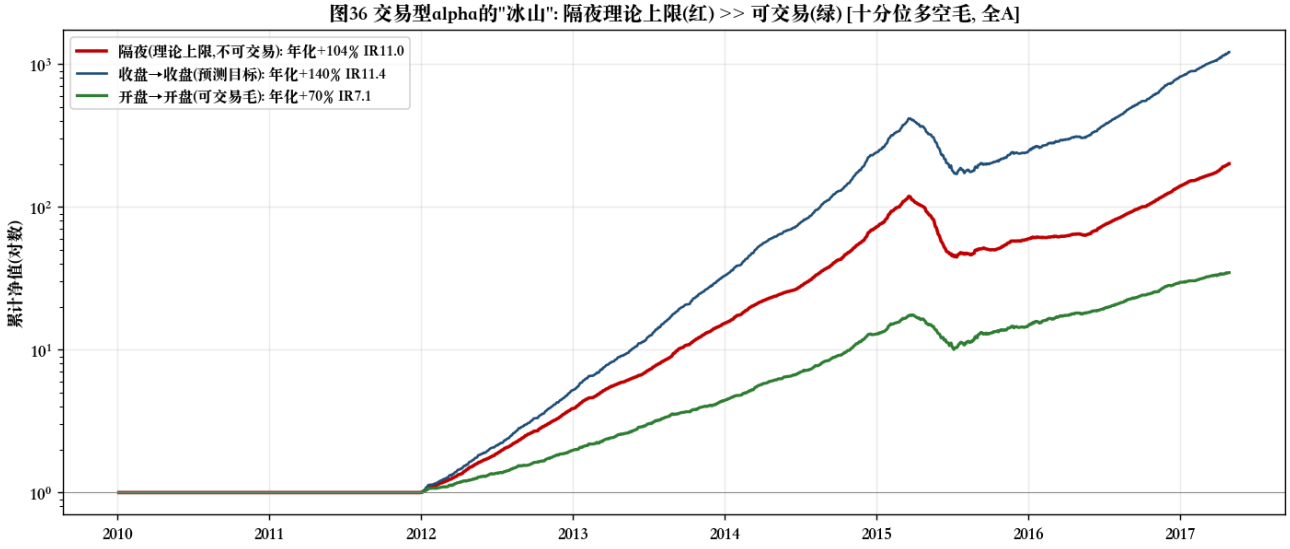
【对比结论】这是决定性分水岭：同一策略、同一 8.35% 融券成本假设——样本内扣完融券仍赚 +3.6%、样本外亏 −7%。这是 alpha 真实衰减最硬的证据。

★ 图36 交易型 alpha 的“ 冰山 ”：隔夜理论上限 vs 可交易

【图表含义】同一信号在三个执行窗口（隔夜 close→open、收盘→收盘、开盘→开盘）的十分位多空毛净值（对数轴），量化“ 信号有多大、水上能拿到多少 ”。全A（剔除北交所 .BJ）等权十分位、逐日调仓，个股单日收益按 ±22%（全板涨跌停）兜底缩尾。



▲样本外 2017-2025（out-of-sample）



▲样本内 2012-2017（in-sample, 完整9风格）

【样本外读数】隔夜(不可交易) +207%/IR 37.8 ≫ 收盘→收盘 +182% ≫ 可交易开→开 +53%/IR 6.5。

【样本内读数】隔夜 +104%/IR 11.0、收盘 +140%、开→开可交易毛 +70%/IR 7.05（修复后曲线平滑）。

【对比结论】两窗都印证研报“ 只看到冰山一角 ”：水下（隔夜跳空）巨大但摸不到。区别在“ 水上可交易的那层 ”经中性+换手+融券后，样本内为正(+3.6%)、样本外为负(－7%)。诊断注（数据质量修正）：初版样本内开→开毛曲线剧烈震荡（IR 仅 0.45、单日多空达 +862%/－576%），根因是北交所（.BJ）占位数据污染——北交所 2021-11 才开市，其 2012-2017 回补日线 open 被填为占位值 0.01（20150603 的 920556.BJ 达 +170900%），22/31 极端值集中在 2015。修复：select_universe 全局剔除 .BJ（研报“ 全A ”本就沪深两市）+ ±22% 兜底缩尾 → IR 0.45→7.05，证明信号本就强、震荡纯属数据毛刺；样本外未受污染（其 .BJ 为 2021 后真实数据）。

五、总览：19 张图串起的一条主线

① 因子显著性(图19 |IR|、图21-22 模型IC/胜率88%)在两窗都与研报量级相当 → 管线正确、方法可复现。
② 但图27 揭示高 IC 被不可交易的隔夜跳空主导；图28/30 显示信号偏空头、长仓拿不到。
③ 图29 定最优持有 7 天、图31-32 定换手拐点、图34 做风格中性——把可交易信号榨到最净。
④ 图33/35 是分水岭：样本内市场中性对指数 3× 夏普、1/9 回撤，扣完 8.35% 融券仍 +3.6%；样本外同一构造扣融券后 −7%。
⑤ 图24 显示衰减起于 ~2016。结论：研报方法对、2012-2017 是真实可盈利的市场中性策略，2017 起因 alpha 衰减而失效。

配套文档：完整数据/方法/工程见 SUMMARY.md、RESULTS.md、NOTES.md、DATA_AUDIT.md；样本内外详尽对照见 INSAMPLE_VS_OOS.md；本报告是其图表的逐张详解版。